

2. 填空题 (3分)

在外载荷不变的情况下，试判断下列零件指定点应力的变化特征（用应力循环特性系数 r 表示）：图1a中，轴外径上一点的弯曲应力其 r 为

$$r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$$

输入答案

1

；图1b中轴外径上一点的弯曲应力其 r 为

1

输入答案

；

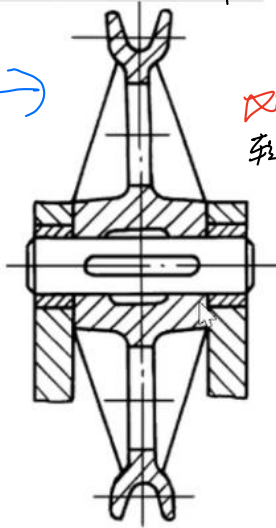


图 1a

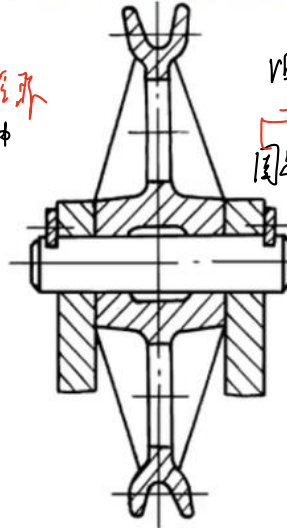
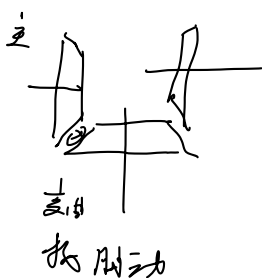
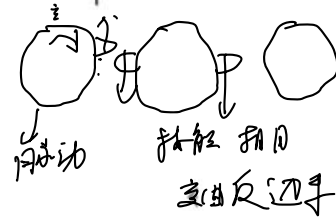
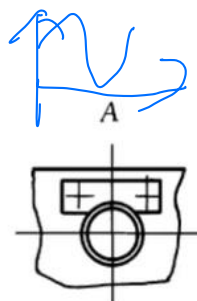


图 1b



角接触球轴承滚动体上一点的接触应力其 r 为

C

A. $r = +1$

B. $r = -1$

C. $r = 0$

D. $0 < r < +1$

E. $-1 < r < 0$

滚动体

查图

3. 填空题 (2分)

一般情况下，润滑油的黏度会随温度发生显著变化。温度越高，则润滑油的黏度越

稠度越

B

A

A. 大（高）

B. 小（低）

C. 不确定

4. 填空题 (2分)

对于按标准尺寸选取的普通平键连接，其主要失效形式为

输入答案

A

；对于导向平键连接，其主要失效形式为

B

输入答案

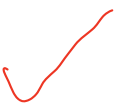
。

A. 工作面的压溃

B. 工作面的磨损

C. 键被剪断

D. 键被弯断



5. 填空题 (3分)

根据联轴器对各种相对位移有无补偿能力分，夹壳联轴器属于

B

B

联轴器，蛇形弹簧联轴器属于

C

输入答案

联轴器。当联轴器连接的两个轴

存在一定的轴向和径向误差，且有严重的冲击载荷时，应该选用

输入答案

A

联轴器

A. 无弹性元件挠性

B. 刚性

C. 金属弹性元件挠性

D. 挠性

万向节！

6. 填空题 (2分)

软齿面闭式齿轮传动设计时，在材料选择和热处理时，一般大、小齿轮应该有HBW约30~50的硬度差，选用材料的硬度应该是

A A ; 结构设计时，大、小齿轮的齿宽应该选 A C 。

A. 小齿轮大 B. 大齿轮大 C. 大、小齿轮一样大 D. 不确定

7. 填空题 (2分)

下面的常用材料中选择一种：可以用作齿轮的材料有

输入答案 B ; 可以用作蜗轮的材料有 C D 输入答案

A. 45调质 B. 40Cr淬火 C. HT200 D. ZCuSn10P1

8. 填空题 (2分)

非流体润滑条件下滑动轴承轴瓦上的油沟应该开在

输入答案 A ;

流体润滑条件下滑动轴承轴瓦上的油槽应该开在

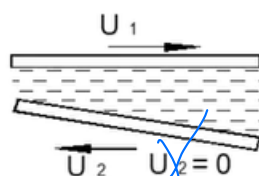
输入答案 C 。

A. 承载区 B. 任意位置 C. 非承载区

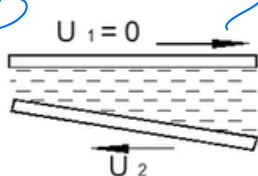
9. 填空题 (1分)

图2中 $U_1 \geq 0, U_2 \geq 0$ ，下图中具有收敛油楔的是方案

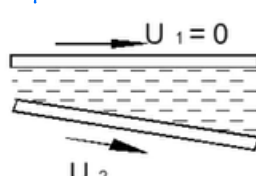
B 。



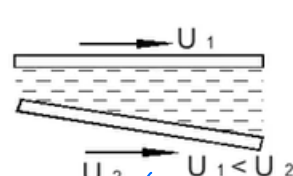
方案 A



方案 B



方案 C



方案 D

图 2

10. 填空题 (3分)

按照轴的受力情况分，自行车的前轴是

A ，

中轴是

输入答案 B ，

后轴是

输入答案 A 。

A. 心轴 B. 传动轴 C. 转轴

11. 填空题 (6分)

6.4 =

$$b_F = \frac{F_T}{b_m} Y_{Fa} Y_{Sa}$$

图3所示齿轮传动，不计摩擦损失，齿轮1为主动轮，齿轮2和3为输出齿轮，三根轴的扭矩分别为 $T_1 = 4500 N \cdot m$ ， $T_2 = 1500 N \cdot m$ ， $T_3 = 1500 N \cdot m$ ，已知三个齿轮的材料和热处理相同，无限寿命设计，那么：

接触应力

弯曲应力 + 弯曲

输入答案 σ_{H2} ， σ_{F1} 输入答案 σ_{F2} ， $[\sigma_{H1}]$
 输入答案 $[\sigma_{H2}]$ ， $[\sigma_{F1}]$ 输入答案 $[\sigma_{F2}]$ ， $[\sigma_{H1}]$
 输入答案 B = 齿轮2的接触强度，齿轮1的弯曲疲劳强度 输入答案 C = 齿轮2的弯曲疲劳强度

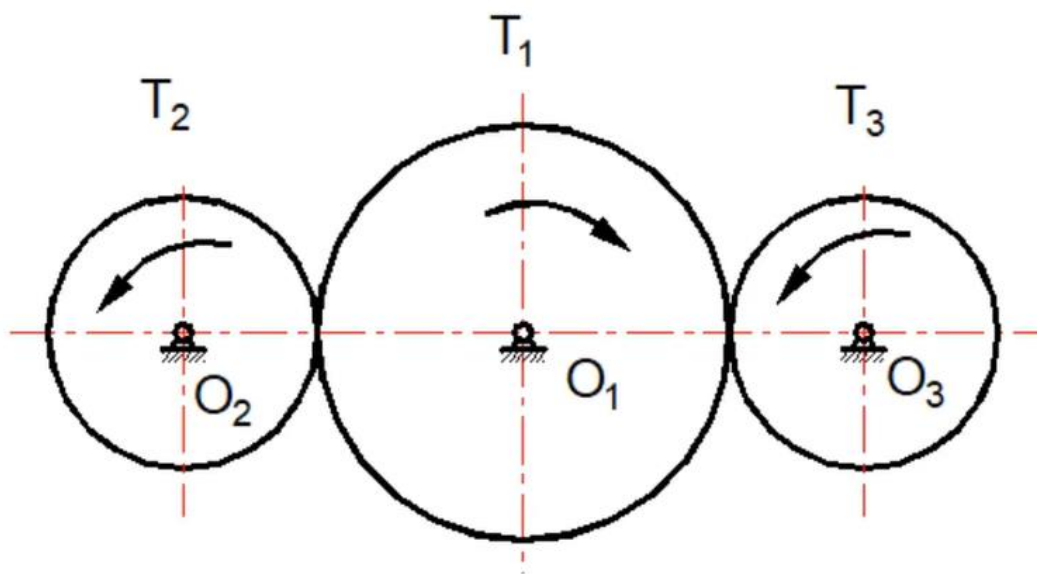


图 3

A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. $= 0.7 \times$ E. 不确定

12. 多选题 (1分)

链传动的多边形效应，会造成下面的后果：A C D。

- ☒ A 链传动产生周期性的速度波动 ✓
- ☐ B 瞬时传动比不变 ✗
- ☒ C 链传动啮合瞬间产生冲击 ✓
- ☒ D 链条的振动 ✓

13. 单选题 (1分)

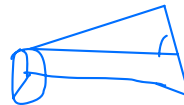
V带传动中，为使带与轮槽更好地接触，带轮的轮槽楔角应 A V带截面的楔角。

- ☒ A 小于
- ☐ B 大于
- ☐ C 等于

14. 多选题 (1分)

某带传动装置，因载荷增加，原有系统的承载能力不够，以下哪些设计修改对该带传动系统的承载能力提高是有益的 A C。

- ☒ A 增加张紧轮增大 小轮包角
- ☐ B 增加张紧轮减小 小轮包角
- ☒ C 增加带长
- ☐ D 减小带长



$$\alpha = \left(\frac{r_2 - r_1}{a} \right) \downarrow$$

15. 填空题 (2分)

开式齿轮的主要失效形式是

输入答案 A D

A. 磨损

B. 点蚀

C. 胶合

D. 折断

，闭式蜗轮的主要失效形式是

输入答案 B D

B. 点蚀

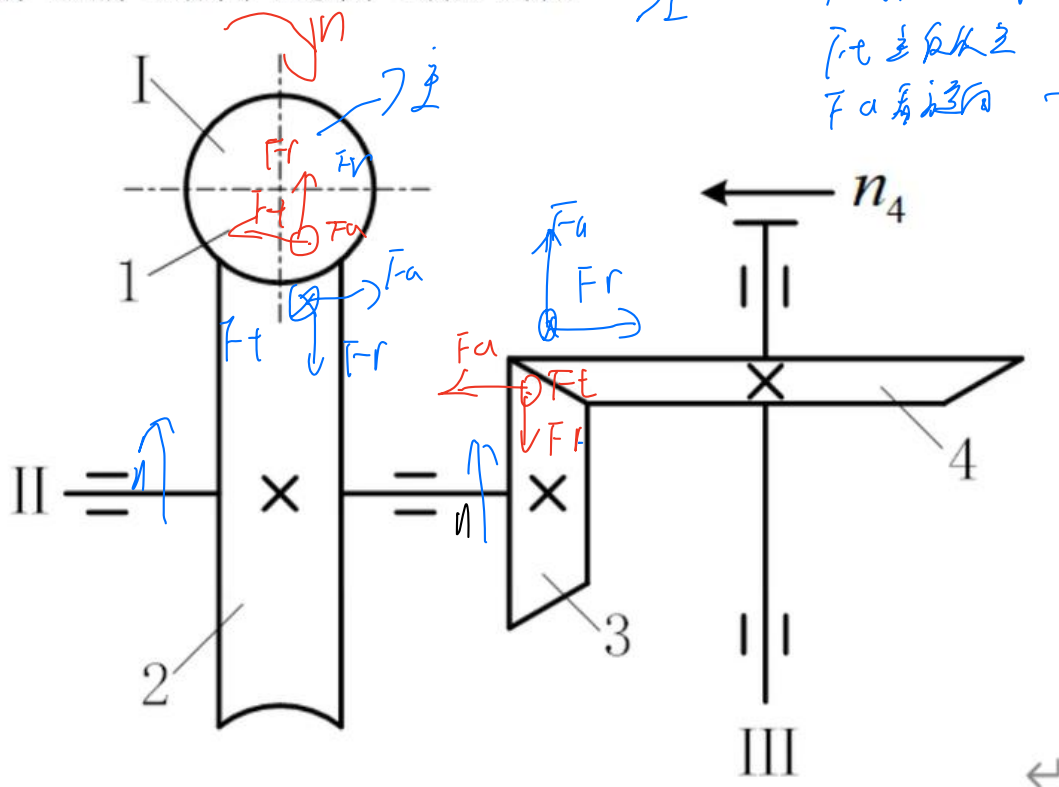
D. 折断

16. 填空题 (4分)

1、 图4所示传动装置，蜗杆轴 I 由电动机驱动，锥齿轮轴 III 接工作机，并已知 III 轴上锥齿轮 4 的转向如图所示。为使 II 轴上蜗轮 2 与锥齿轮 3 所受的轴向力方向相反，设计蜗杆的旋向为

输入答案 左，蜗杆的转向为 输入答案 11 逆时针，II 轴上蜗轮 2 轴向力方向为 输入答案 左，锥齿轮 3 的轴向力方向 输入答案 右。

A. 左旋 B. 右旋 C. 顺时针 D. 逆时针 E. 向左 F. 向右



17.主观题 (28分)

计算题 1

一个两级斜齿轮减速箱，两级减速比都是 5，如图所示中间轴由一对 7009AC 角接触球轴承支承，轴上安装斜齿圆柱齿轮 I（旋向如图所示）和直齿圆柱齿轮 II，其分度圆直径分别为 250mm 和 50mm。斜齿圆柱齿轮 I 轴向力 F_{aI} 、切向力 F_{tI} 和径向力 F_{rI} 的大小有如下关系： $F_{aI} = 0.3F_{tI}$ ， $F_{rI} = 0.4F_{tI}$ 。直齿圆柱齿轮 II 径向力 $F_{rII} = 0.36F_{tII}$ 。工作状态下减速箱高速端驱动电机转速 $n_1 = 3000 \text{ r/min}$ ，减速箱传动功率 $P = 5 \text{ kW}$ ，忽略减速箱传动零件的功率损耗。中间轴转速方向 n_2 如图所示。轴承载荷系数取 $f_p = 1.2$ 。

7009AC 轴承参数：基本额定动载荷 $C_r = 26.4 \text{ kN}$ ，内部轴向力 $F_s = 0.68F_{br}$ 。

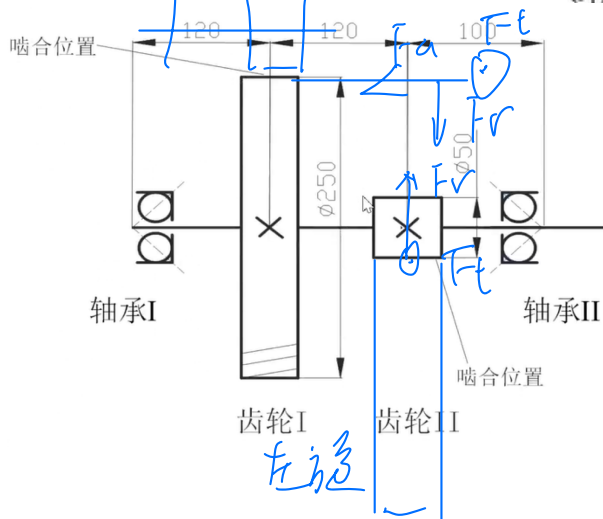
e	$F_{ba}/F_{br} \leq e$		$F_{ba}/F_{br} > e$	
	K	K	K	K
0.68	1	0	0.41	0.87

- 请判断图中中间轴上两个齿轮 I 和 II，哪一个是主动轮，哪一个是从动轮；
- 请绘制该中间轴及齿轮 I、II 啮合力的受力简图，标注各个分力的方向，并计算各个分力的大小；
- 请校核轴承的寿命。

提示：转矩 $T = 9.55 \times 10^3 \frac{P}{n}$ ， T 单位 Nm， P 单位 kW， n 单位 r/min；

轴承当量动载荷 $P_r = f_p(XF_{br} + YF_{ba})$ ，其中， F_{br} 为径向载荷； F_{ba} 为轴向载荷。

轴承基本额定寿命 $L_{10} = \left(\frac{C_r}{P_r}\right)^\epsilon$ ，球轴承 ϵ 取 3。



$$i = \frac{n_1}{n_2} = 5 \quad n_1 z_1 = n_2 z_2 \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{5}$$

Ⅱ轴驱动 I 轴

$$\omega) P = 5 \text{ kW} = F_{tI} v_I = F_{tII} v_{II}$$

$$n_2 = \frac{n_1}{i} = 600$$

$$v = \frac{z n d}{60 \times 10^3} \text{ m/s}$$

$$v_I = \frac{1 \times 600 \times 250}{60 \times 10^3} = 2.5 \text{ m/s}$$

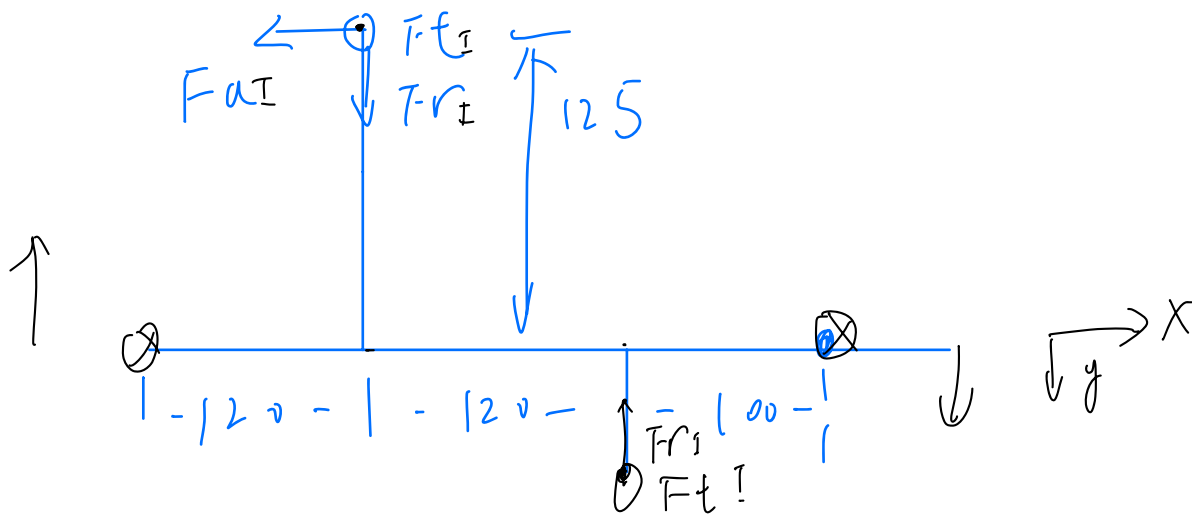
$$v_{II} = 1.57 \text{ m/s}$$

$$F_{tI} = \frac{5 \text{ kW}}{2.5} = 2000 \text{ N}$$

$$F_{tII} = 3185 \text{ N}$$

$$F_{aI} = 0.3 F_{tI} = 600 \text{ N} \quad F_{rI} = 0.4 F_{tI} = 800 \text{ N}$$

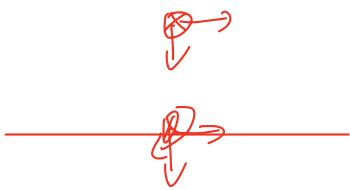
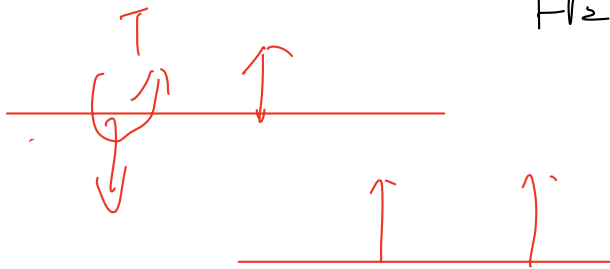
$$F_{rII} = 0.36 F_{tII} = 1147 \text{ N}$$



又对 F_r / F_t 有 $F_{r1} + F_{r2} = 1147 - 255 = 892 \text{ N}$

$$F_{r2} \cdot 340 + F_{r1} \cdot 240 + 100 \cdot (-F_{r1}) = 0$$

$$F_{r2} = \frac{24 \times 1147 - 100 \times 255}{-34} = \frac{-24978}{-34} = -735 \text{ N}$$



$$F_{a1} = \frac{F_{a1} \times 125}{340} = \frac{19 \times 125}{340} = 70$$

$$F_{a2} = \frac{F_{a1} \times 125}{-340} = \frac{19 \times 125}{-340} = -70$$

$$F_{r240} = -735 - 70 = -805 \text{ N}$$

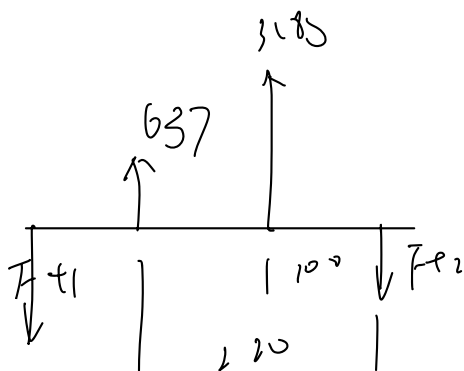
$$F_{r140} = 805 + 892 = 1697 \text{ N}$$

$$F_{t2} = \frac{637 \times 12 + 3185 \times 24}{34} = \frac{84084}{34} = 2473 \text{ N}$$

$$F_{t1} = \frac{637 \times 22 + 3185 \times 10}{34} = 1162 \text{ N}$$

$$F_{r2} = \sqrt{825^2 + 2473^2} = 2600 \text{ N}$$

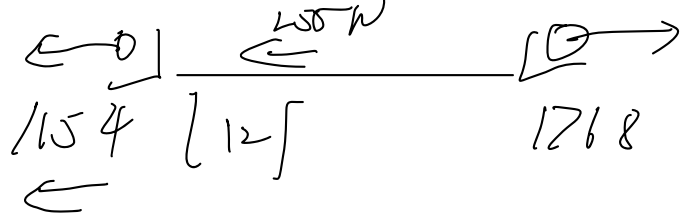
$$F_{r1} = \sqrt{F_{t1}^2 + F_{r1}^2} = 1697 \text{ N}$$



$$F_{a2} = 1768 \text{ N}$$

$$F_{a1} = 1154 \text{ N}$$

$$1154 + 255 < 1768$$



$$\left\{ \begin{array}{l} F_{a1}' = 1768 - 255 = 1513 \text{ N} \\ F_{y1} = 1697 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{a2} = 1768 \\ F_{y2} = 2600 \end{array} \right.$$

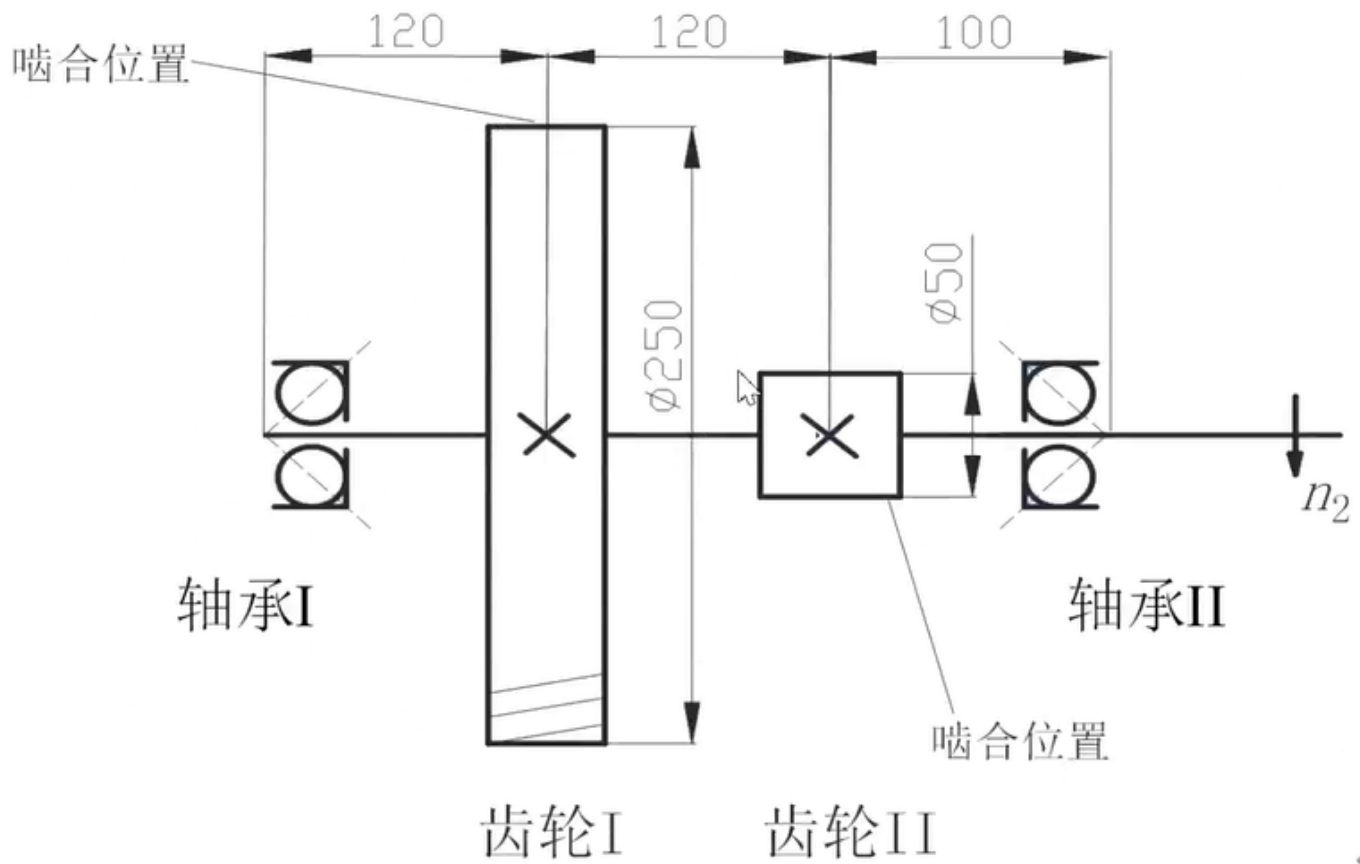
$$F_{bu} > e$$

$$F_{br1}$$

$$F_1 = 1.2 \times (0.41 \times 1697 + 0.87 \times 1513) = 1.2 \times 1995 = 2394 \text{ N}$$

$$F_2 = 1.2 \times 2600 = 3120 \text{ N} > 2394$$

$$L_0 = \left[\frac{26400}{3120} \right]^3 = 357.4 \times 10^6 \text{ N}$$



计算题 2

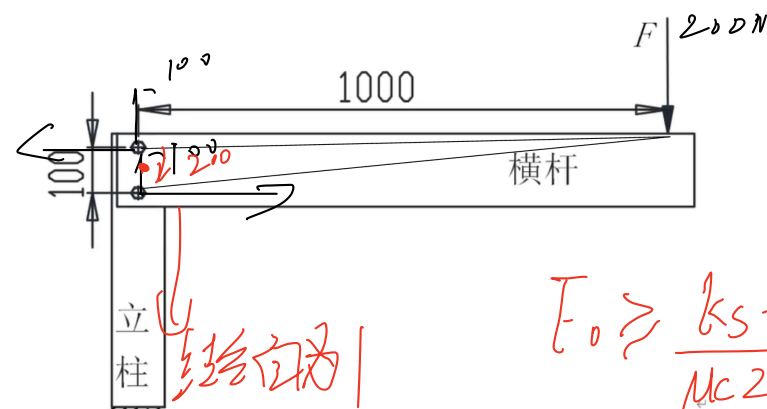
如图所示，横杆通过两个普通螺栓固定在立柱上，横杆上承载 $F=200\text{N}$ ，作用位置和方向如图所示（图中尺寸单位为 mm ），忽略杆的自重；螺栓的许用拉应力 $[\sigma]=96\text{MPa}$ ，横杆和立柱之间的摩擦系数 $\mu_c = 0.3$ ，可靠性系数 $K_s=1.1$ 。请分析螺栓组受力，并在下表中选择合适的螺栓规格。

螺纹规格	M6	M8	M10	M12	M16	M20
大径	6	8	10	12	16	20
中径	5.350	7.188	9.026	10.863	14.701	18.376
小径	4.917	6.647	8.376	10.106	13.835	17.294

公式提示：

1. 受横向工作载荷 F_0 时，螺栓预紧力条件是 $F_p \geq \frac{K_n F_0}{\mu_c m}$

2. 只受预紧力作用的螺栓的强度校核公式： $d_1 \geq \sqrt{\frac{1.3 F_p}{\frac{\pi}{4} [\sigma]}}$



$$F_2 \times 10 = F \times 10 = 2000 \text{ N}$$

$$F_1 \times 10 = F \times 10 = 2000 \text{ N}$$

$$T_{-q} = \sqrt{2000^2 + 7100^2} = 2002.5 \text{ N}$$

$$F_0 \geq \frac{K_s \cdot F_2}{\mu_c \cdot 2m} = \frac{2.0 \times 1.1}{0.3 \times 2 \times 1} = 366.7$$

$$m = 2 \quad M \text{ 8 号} \quad F_p \geq \frac{1.5 \times 20025}{0.3 \times 2} = 4331 \text{ N}$$

$$M_c = a)$$

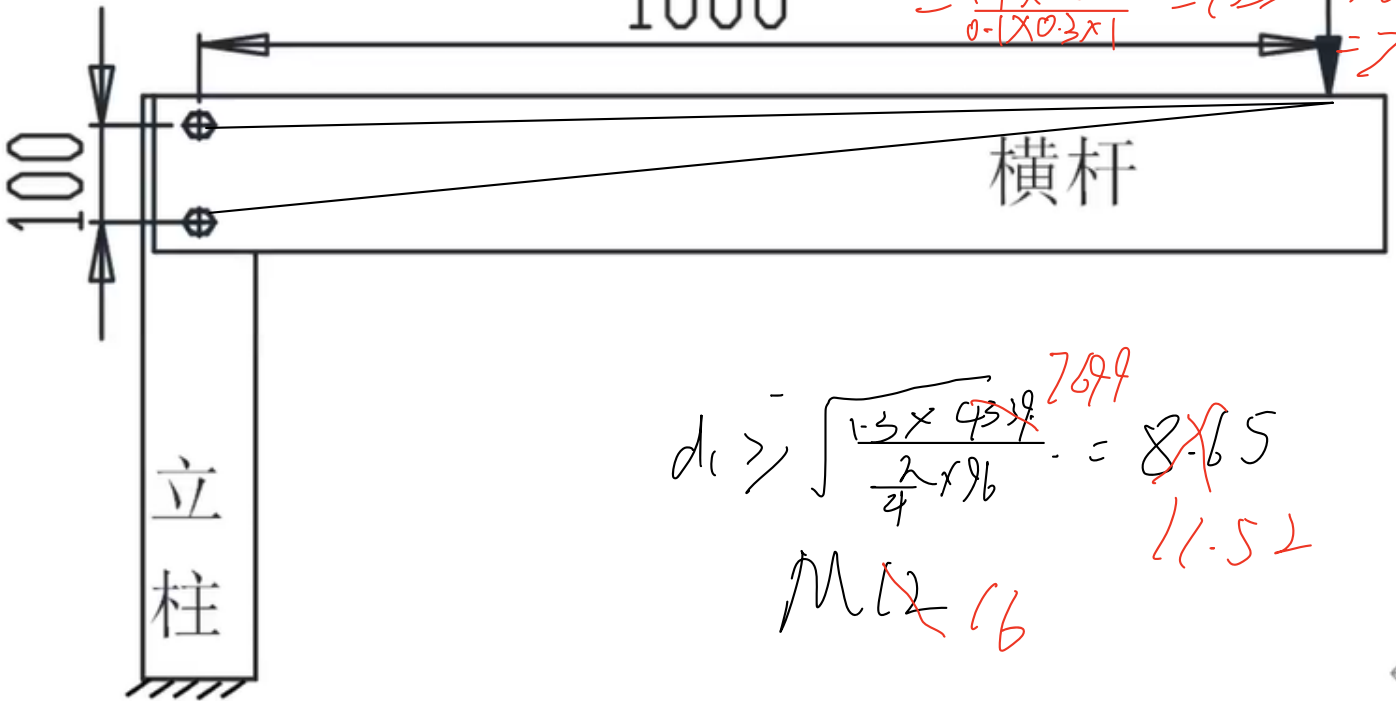
$$F_2 = \frac{1.1 \times T \varepsilon}{\Sigma \mu \cdot M_c \cdot m}$$

$$= \frac{1.1 \times 200}{0.1 \times 0.3 \times 1} = 7333 + 166$$

F

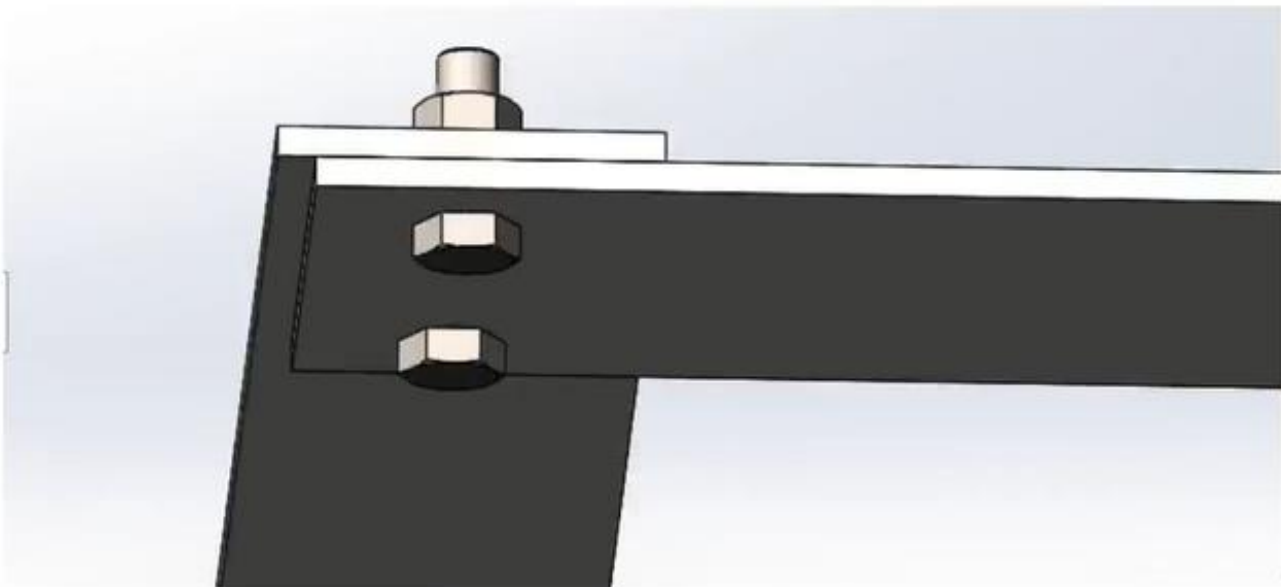
$$= 7699$$

1000



$$d_c \geq \sqrt{\frac{1.5 \times 4331}{\frac{2}{4} \times 96}} = 8.65$$

$$M 12$$



19.主观题 (25分)

结构设计题：

已知某蜗杆轴系，由于热温伸长量大，轴系采用单支点双向固定方式，固定端采用一对角接触球轴承支承（需考虑预紧），游动端采用深沟球轴承支承。采用剖分式箱体，蜗杆轴采用油润滑，滚动轴承采用油润滑；轴端安装凸缘联轴器（图中只画出半联轴器），下图示意给出了联轴器、箱体、轴承、蜗杆等的相对位置，请按各零件的示意位置完成蜗杆轴系结构的设计。（注：设计时只需画出中心线上侧的部分。）

密封

